BIOMEDIC

Urea (Urea)
(Urease-GLDH/Kinetic Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
UR0011	4 x 50 ml	1 x 50 ml	250 ml	2-8 °C
UR0017	4 x 50 ml	1 x 50 ml	250 ml	
UR00MP	2 x 100 ml	1 x 50 ml	250 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Urea** در سرم، پلاسما و ادرار انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

Urea در کبد تشکیل میشود و همراه با Co2 فرآورده نهایی متابولیسم پروتئین میباشد. (مقدار Urea ترشح شده بسته به رژیم غذایی پروتئین دار، تب، دیابت و افزایش فعالیت غدد آدرنال تغییر کرده و با آنها رابطه مستقیم دارد.) بیوسنتز Urea عمدتا توسط آنزیم های کبدی در سیکل Urea صورت میگیرد. در جریان کاتابولیسم پروتئین ها، نیتروژن آمینو اسیدها به Urea تبدیل میشود. 90% آن در کلیه ها و قسمت ناچیزی در سیستم گوارشی و پوست ترشح میشود. Urea نه به صورت فعال باز جذب میشود و نه ترشح میگردد (توبولی) اما به صورت کامل توسط گلومرول ها تصفیه میگردد. آزمایش BUN، میزان نیتروژن Urea را اندازه گرفته و به عنوان اندکس عمدتا در عملکرد گلومرولی و تولید و ترشح Urea مطرح میباشد. کاتابولیسم سریع پروتئین و اشکال در عملکرد کلیه ها باعث بالا رفتن BUN میشود. در افزایش سرعت تولید Urea، نکروز بافتی، کاتابولیسم پروتئین، افزایش سرعت ترشح Urea نیتروژن توسط کلیه ها دیده میشود. مقدار BUN نسبت به آزمایشات کلیرانس کراتینین از حساسیت کمتری برخوردار بوده و تا زمانیکه کلیرانس کراتینین بطور متوسط غیر طبیعی میشود، قابل توجه نمیباشد. افزایش سطح Urea (BUN) در آسیب عملکرد کلیه، نارسایی احتقانی قلب، از دست دادن آب و نمک، شوک، خونریزی دستگاه گوارش، سکته حاد قلبی، استرس، مصرف زیاد پروتئین یا کاتابولیسم آن دیده میشود.

کاهش سطح Urea (BUN) در آسیب کبدی (بیماری حاد کبدی مانند: هپاتیت، مسمومیت، دارو)، آکرومگالی، سوء تغذیه، مصرف استروئید های آنابولیک، تغذیه وریدی، سوء جذب (بیماری سلیاک)، سندروم نفروتیک، سندروم ترشح ناکافی هورمون آنتی دیورتیک (SIADH) دیده میشود.

- **اساس روش:**

در این روش Urea در حضور آنزیم Urease به آمونیاک و Co2 هیدرولیز میشود. آمونیاک در حضور GLDH با α-Ketoglutarate و NADH واکنش داده و Glutamate و NAD تولید میشود. کاهش جذب در نتیجه کاهش غلظت NADH با میزان Urea موجود در نمونه متناسب میباشد.

$$Urea + H_2O + 2H^+ \xrightarrow{Urease} (NH^{4+})_2 + CO_2$$

$$NH^{4+} + \alpha\text{-Ketoglutarate} + NADH \xrightarrow{GLDH} H_2O + NAD^+ + L\text{-Glutamate}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند.

جهت انجام تست به صورت تک محلول بسته به نیاز 4 قسمت از معرف R1 را با 1 قسمت از معرف R2 مخلوط نمایید. (به عنوان مثال 20 میلی لیتر R1 را با 5 میلی لیتر R2 مخلوط نمایید) پایداری این محلول در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد 15 روز میباشد.

از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: شفاف و زرد کم رنگ.

نحوه امحاء پسماند:

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه و ادرار. (از Ammonium salt و فلوراید استفاده نکنید)

پایداری Urea در نمونه سرم یا پلاسما، در دمای 4 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 5 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 1 سال میباشد. (در صورتی که بلافاصله فریز گردد)

پایداری Urea در نمونه ادرار، در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 2 روز و در دمای 4 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 5 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 30 روز میباشد.

ادرار باید به نسبت 1 به 50 با آب مقطر رقیق شود (به عنوان مثال 100 میکرولیتر ادرار به علاوه 5 میلی لیتر آب مقطر) و عدد به دست آمده در 51 ضرب شود.

از فریز دفریز نمودن و آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Controls Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

از این کیت فقط برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود.

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Urea تا غلظت 400 mg/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 400 mg/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه گیری (LOD):** 2 mg/dl

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Urea

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	40.7	0.88	2.16
2	20	130	1.02	0.78

Inter Assay-Between run Urea

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	40.5	1.19	2.94
2	20	128	2.07	1.61

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.998

Y = 0.9975 (X) – 1.376 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/l Bilirubin.
Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/l Intralipid.
Haemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/l Haemoglobin.

- **مقادیر مرجع:**

Serum	17-43 mg/dl
Children (1-3 years)	11-36 mg/dl
Children (4-13 years)	15-36 mg/dl
Children (14-19 years)	18-45 mg/dl

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹

www.tksmed.com info@tksmed.com

Women (20-50 years)	15-40 mg/dl
Women (> 50 years)	21-43 mg/dl
Men (20-50 years)	19-44 mg/dl
Men (> 50 years)	18-55 mg/dl
Urine 24h	13-36 g/24h

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	340 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

دو محلوله	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	800 µl	800 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl
مخلوط کرده، به مدت 2 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده سپس معرف R2 را اضافه نمایید:		
معرف R2	200 µl	200 µl
مخلوط کرده و جذب نوری را بعد از 30 ثانیه (A1) و 90 ثانیه (A2) اندازه گیری نمایید. ΔA=A1-A2		

تک محلوله	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl
مخلوط کرده و جذب نوری را بعد از 30 ثانیه (A1) و 90 ثانیه (A2) اندازه گیری نمایید. ΔA=A1-A2		

- **محاسبات:**

در سرم یا پلاسما:

$$\text{Urea (mg/dl)} = \frac{\Delta A \text{ Sample}}{\Delta A \text{ Calibrator}} \times \text{Conc. Cal. (mg/dl)}$$

در ادرار: (نمونه قبل از انجام آزمایش به نسبت 1 به 50 رقیق شود)

$$\text{Urea (mg/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs. Cal./Std.}} \times \text{Cal. Conc. (mg/dl)} \times 51$$

در ادرار ۲۴ ساعته:

$$\text{Urea (g/24h)} = \frac{\text{Urine Urea (mg/dl)} \times \text{Urine Vol. (ml)}}{100000}$$

- **تبدیل واحد:**

Urea (mg/dl) × 0.1665 = Urea (mmol/L)
Urea (mg/dl) × 0.467 = BUN (mg/dl)
BUN (mg/dl) × 2.14 = Urea (mg/dl)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Kaplan A. Urea. Kaplan A et al. Clin Chem the C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1257-1260 and 437 and 418.
2-Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995.
3-Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001.
4-Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999.
5-Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995.
6-Colombo J-P (ed.). Klinisch-chemische Urindiagnostik. Rotkreuz: LABOLIFE-Verlagsgesellschaft, 1994:180.
7-Kreig M et al. J Clin Chem Clin Biochem 1986; 24:863
8-Gruder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. List of Analytes; Pre-analtical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag, 1996.
9-Talke H. Shubert, Klin Wchersehr, (1965) 43. 174.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۳۰۳۰۷

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com